



Administración de las Tecnologías de la Información

Curso:
Inteligencia de Negocios

Profesor:
Michael Sánchez Soto

Estudiantes:
Daniela Madrigal Sanabria
Danny Cordero Arrieta
Eduardo Fernández Cerdas
Marianny Miranda Mojica
Vidal Mesén Rivas

Fecha:
9 de junio, 2026

I semestre 2026

Acta Constitutiva

Nombre del proyecto	Sistema de Inteligencia de Negocios para el Seguimiento de la Transición de Estudiantes hacia los Nuevos Planes de Estudio de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información
Organización Analizada	Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información Universidad de Costa Rica
Descripción	
El proyecto consiste en el diseño e implementación de una solución integral de Inteligencia de Negocios orientada al análisis académico y seguimiento de estudiantes de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica. La solución permitirá analizar información relacionada con matrícula, rendimiento académico, cursos pendientes, transición al nuevo plan de estudios 2027 y estado académico de los estudiantes, mediante la construcción de un proceso ETL, un modelo dimensional y dashboards analíticos para apoyar la toma de decisiones.	
Justificación	
El proyecto busca desarrollar una solución integral de Inteligencia de Negocios que permita automatizar el análisis académico de los estudiantes y facilitar la toma de decisiones relacionadas con la transición hacia los nuevos planes de estudio. La implementación de una solución BI permitirá: ● centralizar información académica, ● mejorar el seguimiento estudiantil, ● reducir trabajo manual, ● identificar patrones de rezago e inactividad, ● generar reportes e indicadores estratégicos, ● apoyar la planificación académica y administrativa. Además, el proyecto permitirá aplicar técnicas de ETL, modelado dimensional y visualización analítica sobre un problema real de gestión académica.	
Objetivo General	
Diseñar e implementar, antes del 9 de junio de 2026, una solución integral de Inteligencia de Negocios para la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información del Tecnológico de Costa Rica, que permita analizar y dar seguimiento al estado académico de los estudiantes durante la transición hacia los nuevos planes de estudio 2027, mediante la construcción de un proceso ETL, un modelo dimensional y dashboards analíticos orientados a la toma de decisiones.	
Objetivos Específicos	
● Identificar y documentar, durante la etapa inicial del proyecto, los requerimientos funcionales, analíticos y organizacionales relacionados con el proceso de transición estudiantil mediante reuniones, entrevistas y evidencia validada por la unidad académica. ● Diseñar e implementar un modelo dimensional con al menos una tabla de hechos y seis dimensiones relevantes que permita almacenar y analizar información académica relacionada con matrícula, rendimiento y transición de estudiantes. ● Desarrollar un proceso ETL reproducible que permita extraer, transformar y cargar los datos académicos desde la fuente operacional hacia el modelo dimensional, aplicando al menos	

- cinco reglas de transformación no triviales y validaciones de calidad de datos.
- Construir una solución analítica interactiva mediante Power BI que incluya al menos cinco páginas de visualización y permita responder las preguntas de negocio planteadas por la organización.
- Generar indicadores, hallazgos y recomendaciones que apoyen la toma de decisiones académicas relacionadas con estudiantes rezagados, inactivos y candidatos a transición hacia el nuevo plan de estudios.

Alcance del Proyecto

El proyecto contempla:

- análisis de información académica estudiantil,
- diseño de modelo dimensional,
- implementación de ETL,
- generación de indicadores académicos,
- visualización analítica mediante dashboard,
- análisis de transición de estudiantes,
- clasificación de estudiantes según estado académico,
- análisis histórico por generación.

La solución permitirá responder preguntas relacionadas:

- transición al nuevo plan,
- cursos pendientes,
- estudiantes activos e inactivos,
- rezago académico,
- comportamiento histórico de matrícula y rendimiento.

Exclusiones

El proyecto no contempla:

- modificación de sistemas institucionales existentes,
- automatización de matrícula institucional,
- integración en tiempo real con plataformas oficiales del TEC,
- desarrollo de sistemas transaccionales,
- predicciones avanzadas mediante inteligencia artificial,
- acceso público a información sensible de estudiantes.

Principales Involucrados

- Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información
- Personal administrativo
- Coordinación académica

Roles del Equipo

Rol	Responsabilidades
Scrum Master	Coordinación general y seguimiento
Encargado ETL	Diseño y ejecución del proceso ETL
Encargado Base de Datos	Diseño del modelo dimensional
Encargado BI	Desarrollo de dashboard y visualizaciones
Encargado Documentación	Elaboración de informes y documentación

Encargado Github y QA	Control de versiones y validación
Metodología de Trabajo	
El proyecto se desarrollará utilizando una adaptación de la metodología Scrum. Se trabajará mediante: • planificación de tareas, • distribución de responsabilidades, • seguimiento continuo, • reuniones periódicas, • control de versiones mediante GitHub.	
Cronograma General	
Fase	Actividad
Fase 1	Levantamiento de requerimientos
Fase 2	Diseño del modelo operacional
Fase 3	Diseño del modelo dimensional
Fase 4	Desarrollo del ETL
Fase 5	Construcción del dashboard
Fase 6	Validación y pruebas
Fase 7	Documentación final
Fase 8	Presentación del proyecto
Premisas	
• La organización facilitará información necesaria para el análisis. • Los datos se podrán anonimizar si es necesario. • El equipo contará con acceso a herramientas tecnológicas requeridas. • El proyecto se desarrollará dentro del tiempo establecido por el curso.	
Restricciones	
• Tiempo limitado para desarrollo. • Dependencia de disponibilidad de datos reales. • Restricciones de confidencialidad de información académica. • Limitaciones técnicas y de infraestructura.	
Riesgos	
• Retraso en entrega de datos • Datos incompletos o inconsistentes • Problemas de coordinación grupal • Falta de información histórica suficiente	
Criterios de Aceptación	
La solución será considerada satisfactoria si:	

- implementa correctamente el modelo dimensional,
- ejecuta el ETL de forma reproducible,
- responde las preguntas de negocio planteadas,
- presenta dashboards funcionales,
- genera indicadores relevantes,
- mantiene trazabilidad entre datos y análisis,
- cumple los requisitos técnicos definidos en el curso.

Evidencia de Validación

El alcance y problemática del proyecto fueron discutidos y validados mediante reunión virtual con representación de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información.

La reunión incluyó:

- identificación de necesidades,
- descripción de problemáticas,
- posibles fuentes de datos,
- contexto institucional,
- requerimientos preliminares del sistema.

La sesión quedó documentada mediante grabación y transcripción como evidencia del levantamiento de requerimientos.